МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

«10» вересня 2020 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Техніки крою
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2020

Програма дисципліни «Техніки крою» для студентів
(назва навчальної дисципліни)
спеціальності 022 Дизайн – 17 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Саприкіна Лілія Вікторівна – ст. викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.
(прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Томашевський В. В. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, док.пед.н., доцент; Ємельова А. П. – ст. викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.
(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(назва кафедри)
« 28 » серпня 2020 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський

Затверджено Вченою радою університету
«10» вересня 2020 р., протокол № 2

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Шифр спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Кількість кредитів – 10</td><td rowspan="7">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

<u>022 Дизайн</u></td><td colspan="2"><u>Варіативна</u>
(За вибором)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин – 300</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>7, 8</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4 (7 сем.), 5 (8 сем.)
самостійної роботи студента – 8 (7 сем.), 4 (8 сем.)</td><td rowspan="6">Додаткова спеціальність (спеціалізація):
<u>Дизайн одягу</u></td><td>8 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>114 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:
<u>бакалавр</u>
(бакалавр, магістр)</td><td>178 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання:
–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
<u>екзамен (7 с.)</u>
<u>залік (8 с.)</u>
(залік, екзамен)</td></tr>
</table>

2. ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Техніки крою» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

(ступень вищої освіти)

спеціальності «022 Дизайн».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та методи техніки крою, комплексний мистецтвознавчий аналіз провідних тенденцій проектування костюма.

Міждисциплінарні зв'язки: програма навчальної дисципліни тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами: циклу загальної підготовки – «Актуальні проблеми української історії та культури»; професійної науково-предметної підготовки: «Історія мистецтва та дизайну», «Основи етнодизайну», «Теорія і методика дизайну»; варіативної частини циклу: «Основи конструювання та моделювання одягу», «Дизайн аксесуарів», «Методика дизайн-проектування колекцій», «Народні ремесла в декорі костюму».

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: забезпечення професіонально-педагогічної підготовки студентів з напряму підготовки 022 Дизайн.

Завдання: ознайомлення студентів із основними принципами, методами та техніками крою, комплексний мистецтвознавчий аналіз провідних тенденцій проектування костюма, формування інтересу до вивчення спеціальних дисциплін напряму підготовки 022 Дизайн.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: композиційні закономірності побудови мистецького твору (ритм, масштаб, тектоніку тощо), композиційні закономірності побудови одягу, пропорції чоловічого, жіночого та дитячого одягу, основи конструювання поясного та плечового одягу, основи стандартизації і управління якістю продукції, методи організації і управління виробництвом;

вміти: володіти знаннями щодо властивостей текстильних матеріалів,

натуральних та штучних тканин, втілювати в матеріалі художні проекти, моделювати одяг на основі народного крою, створювати та моделювати одяг за власним ескізом, приймати участь у створенні авторських колекцій нових форм одягу.

4. Програма навчальної дисципліни

Блок 1. СИСТЕМИ ТА ТЕХНІКИ КРОЮ

Тема 1.1. Характеристика конструкції одягу та основні елементи її формоутворення

Силуетні основи чоловічого та жіночого одягу. Принципи формоутворення прилеглої та напівприлеглої силуетної основи. Трапецієвидний силует. Роль виточок, рельєфів, кокеток, підкроєних бочків, як елементів формоутворення одягу.

Тема 1.2. Вихідні дані та особливості побудови базисної сітки

Аналіз особливостей німецької системи крою «M.Muller & Sohn». Розмірні ознаки фігури. Надбавки відповідні вигляду виробу. Попередній розрахунок конструкції виробу. Базисна сітка. Методи побудови та розгорток рукавів. Вшивний рукав. Вшивний рукав з двох та більш частин.

Тема 1.3. Загальна характеристика інженерних прийомів конструктивного моделювання деталей одягу

Аналіз прийомів конструктивного моделювання. Перенесення виточок. Проектування складок. Додаткові розчленовування деталей. Розробка модельних змін коміра, лацкана, борту, дрібних деталей. Проектування складок. Паралельне і конічне розширення. Звуження різних деталей на різних рівнях. Розробка драпувань і підрізів.

Тема 1.4. Побудова креслення основи на умовно-типову фігуру

Побудова спинки. Побудова пілочки. Побудова відрізної бокової деталі. Побудова креслення рукава з двох та більш частин. Побудова креслення підборту.

Тема 1.5. Побудова креслення коміра

Англійський комір. Комір-стійка.

Тема 1.6. Побудова креслення кишень

Побудова креслення кишені. Верхня кишеня з листочкою.

Тема 1.7. Побудова бортової підкладки, накладки та плечової накладки

Побудова вкороченої бортової підкладки. Побудова накладки та плечової накладки.

Тема 1.8. Побудова креслення підкладу

Побудова креслення підкладу пілочки. Побудова креслення підкладу спинки. Побудова креслення підкладу рукава.

Тема 1.9. Визначення припусків на шви

Визначення припусків на шви спинки, пілочки, відрізної бокової деталі, рукава, підборту. Визначення припусків на шви підкладу.

Тема 1.10. Побудова креслення шлиці

Спинка зі шлицею у середньому шві. Спинка зі шлицями у бокових швах.

Тема 1.11. Особливості дублювання деталей крою

Прокладка пілочки із цупкого тканого термоклєєвого матеріалу. Додаткові прокладки пілочки з тонкого флізеліну (зміцнений синтетичною ниткою).

Блок 2. МУЛЯЖНИЙ МЕТОД КРОЮ

Тема 2.1. Характеристика муляжного методу конструювання одягу

Особливості муляжного методу конструювання. Переваги та недоліки методу. Сфера застосування методу. Використання муляжного методу при проектуванні деталей одягу.

Тема 2.2. Підготовчий етап: муляжний метод конструювання одягу

Розміщення і фіксування конструктивних ліній на манекені за допомогою тасьми. Додавання (за необхідності) конструктивних ліній вертикальних рельєфів і змінених ліній відповідно до технічного ескізу.

Тема 2.3. Проектування спідниці муляжним методом конструювання одягу

Проектування спідниці прямого силуету. Проектування спідниці з кокеткою. Проектування спідниці з воланами.

Тема 2.4. Проектування плечового виробу муляжним методом

конструювання одягу

Проектування прямого ліфу до лінії талії. Проектування ліфу із кокеткою. Проектування ліфу з зигзагоподібними витачками.

Тема 2.5. Проектування рукава муляжним методом конструювання одягу

Проектування прямого короткого рукава. Рукав крою «реглан». Проектування рукава зі складками.

Тема 2.6. Особливості проектування фалд та складок муляжним методом конструювання одягу

Особливості проектування фалд муляжним методом конструювання одягу. Особливості проектування складок муляжним методом конструювання одягу.

Тема 2.7. Особливості проектування виробів складного крою

Проектування виробів по косій. Проектування виробів з драпіруванням. Проектування виробів із нестандартним розташування деталей та швів.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин											
	денна форма навчання						заочна форма навчання					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Блок 1. СИСТЕМИ ТА ТЕХНІКИ КРОЮ												
Тема 1.1. Характеристика конструкції одягу та основні елементи її формоутворення	10	2				8						
Тема 1.2. Вихідні дані та особливості побудови базисної сітки	10	2				8						
Тема 1.3. Загальна характеристика	10	2				8						

інженерних прийомів конструктивного моделювання деталей одягу												
Тема 1.4. Побудова креслення основи на умовно-типову фігуру	34			20		14						
Тема 1.5. Побудова креслення коміра	16			6		10						
Тема 1.6. Побудова креслення кишень	16			6		10						
Тема 1.7. Побудова бортової підкладки, накладки та плечової накладки	16			6		10						
Тема 1.8. Побудова креслення підкладу	16			6		10						
Тема 1.9. Визначення припусків на шви	26			6		20						
Тема 1.10. Побудова креслення шлиці	26			6		20						
Тема 1.11. Особливості дублювання деталей крою	30			10		20						
Разом (блок 1)	**210**	**6**		**66**		**138**						
Блок 2. МУЛЯЖНИЙ МЕТОД КРОЮ												
Тема 2.1. Характеристика муляжного методу конструювання	4	2				2						

одягу												
Тема 2.2. Підготовчий етап: муляжний метод конструювання одягу	6			4		2						
Тема 2.3. Проектування спідниці муляжним методом конструювання одягу	14			8		6						
Тема 2.4. Проектування плечового виробу муляжним методом конструювання одягу	14			8		6						
Тема 2.5. Проектування рукава муляжним методом конструювання одягу	14			8		6						
Тема 2.6. Особливості проектування фалд та складок муляжним методом конструювання одягу	14			8		6						
Тема 2.7. Особливості проектування виробів складного крою	24			12		12						
Разом (блок 2)	**90**	**2**		**48**		**40**						
Усього годин	**300**	**8**		**114**		**178**						

6. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. СИСТЕМИ ТА ТЕХНІКИ КРОЮ		**66**	
1	**Тема 1.4. Побудова креслення основи на умовно-типову фігуру** Побудова спинки. Побудова пілочки. Побудова відрізної бокової деталі. Побудова креслення рукава з двох та більш частин. Побудова креслення підборту.	20	
2	**Тема 1.5. Побудова креслення коміра** Англійський комір. Комір-стійка.	6	
3	**Тема 1.6. Побудова креслення кишень** Побудова креслення кишені. Верхня кишеня з листочкою.	6	
4	**Тема 1.7. Побудова бортової підкладки, накладки та плечової накладки** Побудова вкороченої бортової підкладки. Побудова накладки та плечової накладки.	6	
5	**Тема 1.8. Побудова креслення підкладу** Побудова креслення підкладу пілочки. Побудова креслення підкладу спинки. Побудова креслення підкладу рукава.	6	
6	**Тема 1.9. Визначення припусків на шви** Визначення припусків на шви спинки, пілочки, відрізної бокової деталі, рукава, підборту. Визначення припусків на шви підкладу.	6	
7	**Тема 1.10. Побудова креслення шлиці** Спинка зі шлицею у середньому шві. Спинка зі шлицями у бокових швах.	6	
8	**Тема 1.11. Особливості дублювання деталей крою** Прокладка пілочки із цупкого тканого термоклєєвого матеріалу. Додаткові прокладки пілочки з тонкого флізеліну (зміцнений синтетичною ниткою).	10	
Блок 2. МУЛЯЖНИЙ МЕТОД КРОЮ		**48**	
9	**Тема 2.2. Підготовчий етап: муляжний метод конструювання одягу** Розміщення і фіксування конструктивних ліній на манекені за допомогою тасьми. Додавання (за необхідності) конструктивних ліній вертикальних рельєфів і змінених ліній відповідно до технічного ескізу.	4	

10	**Тема 2.3. Проектування спідниці муляжним методом конструювання одягу** Проектування спідниці прямого силуету. Проектування спідниці з кокеткою. Проектування спідниці з воланами.	8	
11	**Тема 2.4. Проектування плечового виробу муляжним методом конструювання одягу** Проектування прямого ліфу до лінії талії. Проектування ліфу із кокеткою. Проектування ліфу з зигзагоподібними витачками.	8	
12	**Тема 2.5. Проектування рукава муляжним методом конструювання одягу** Проектування прямого короткого рукава. Рукав крою «реглан». Проектування рукава зі складками.	8	
13	**Тема 2.6. Особливості проектування фалд та складок муляжним методом конструювання одягу** Особливості проектування фалд муляжним методом конструювання одягу. Особливості проектування складок муляжним методом конструювання одягу	8	
14	**Тема 2.7. Особливості проектування виробів складного крою** Проектування виробів по косій. Проектування виробів з драпіруванням. Проектування виробів із нестандартним розташування деталей та швів.	12	
	Усього годин	**114**	

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
	Блок 1. СИСТЕМИ ТА ТЕХНІКИ КРОЮ	**138**	
1	**Сам. р. 1.1.** Силуетні основи чоловічого та жіночого одягу. Принципи формоутворення прилеглої та напівприлеглої силуетної основи. Трапецієвидний силует. Роль виточок, рельєфів, кокеток, підкроєних бочків, як елементів формоутворення одягу.	8	
2	**Сам. р. 1.2.** Аналіз особливостей німецької системи крою «M.Muller & Sohn». Розмірні ознаки фігури. Надбавки відповідні вигляду виробу. Попередній розрахунок конструкції виробу. Базисна сітка. Методи побудови та розгорток рукавів. Вшивний рукав. Вшивний рукав з двох та більш частин.	8	

3	**Сам. р. 1.3.** Аналіз прийомів конструктивного моделювання. Перенесення виточок. Проектування складок. Додаткові розчленовування деталей. Розробка модельних змін коміра, лацкана, борту, дрібних деталей. Проектування складок. Паралельне і конічне розширення. Звуження різних деталей на різних рівнях. Розробка драпувань і підрізів.	8	
4	**Сам. р. 1.4.** Побудова спинки. Побудова пілочки. Побудова відрізної бокової деталі. Побудова креслення рукава з двох та більш частин. Побудова креслення підборту.	14	
5	**Сам. р. 1.5.** Англійський комір. Комір-стійка.	10	
6	**Сам. р. 1.6.** Побудова креслення кишені. Верхня кишеня з листочкою.	10	
7	**Сам. р. 1.7.** Побудова вкороченої бортової підкладки. Побудова накладки та плечової накладки.	10	
8	**Сам. р. 1.8.** Побудова креслення підкладу пілочки. Побудова креслення підкладу спинки. Побудова креслення підкладу рукава.	10	
9	**Сам. р. 1.9.** Визначення припусків на шви спинки, пілочки, відрізної бокової деталі, рукава, підборту. Визначення припусків на шви підкладу.	20	
10	**Сам. р. 1.10.** Спинка зі шлицею у середньому шві. Спинка зі шлицями у бокових швах.	20	
11	**Сам. р. 1.11.** Прокладка пілочки із цупкого тканого термоклєєвого матеріалу. Додаткові прокладки пілочки з тонкого флізеліну (зміцнений синтетичною ниткою).	20	
Блок 2. МУЛЯЖНИЙ МЕТОД КРОЮ		**40**	
12	**Сам. р. 2.1.** Особливості муляжного методу конструювання. Переваги та недоліки методу. Сфера застосування методу. Використання муляжного методу при проектуванні деталей одягу.	2	
13	**Сам. р. 2.2.** Розміщення і фіксування конструктивних ліній на манекені за допомогою тасьми. Додавання (за необхідності) конструктивних ліній вертикальних рельєфів і змінених ліній відповідно до технічного ескізу.	2	
14	**Сам. р. 2.3.** Проектування спідниці прямого силуету. Проектування спідниці з кокеткою. Проектування спідниці з воланами.	6	
15	**Сам. р. 2.4.** Проектування прямого ліфу до лінії талії. Проектування ліфу із кокеткою. Проектування ліфу з зигзагоподібними витачками.	6	

16	**Сам. р. 2.5.** Проектування прямого короткого рукава. Рукав крою «реглан». Проектування рукава зі складками.	6	
17	**Сам. р. 2.6.** Особливості проектування фалд муляжним методом конструювання одягу. Особливості проектування складок муляжним методом конструювання одягу	6	
18	**Сам. р. 2.7.** Проектування виробів по косій. Проектування виробів із драпіруванням. Проектування виробів із нестандартним розташування деталей та швів.	12	
	Усього годин	**178**	

8. Індивідуальні завдання

Передбачається підготовка студентом проекту та захист презентації.

Тематика проектів (за вибором):

1. Аналіз особливостей конструювання чоловічого плечового одягу за допомогою німецької системи крою «M.Muller & Sohn».
2. Аналіз особливостей конструювання жіночого одягу за допомогою німецької системи крою «M.Muller & Sohn».
3. Проектування муляжним методом конструювання одягу спідниці прямого силуету.
4. Проектування спідниці з кокеткою муляжним методом конструювання одягу.
5. Проектування спідниці з воланами муляжним методом конструювання одягу.
6. Проектування ліфу із кокеткою муляжним методом конструювання одягу.
7. Проектування ліфу з зигзагоподібними витачками муляжним методом конструювання одягу.

9. Методи навчання

Лекції із застосуванням нових технологій навчання, лабораторні дослідження, розв’язання творчих та науково-дослідних завдань.

10. Методи контролю

Експрес контроль підготовки студентів до заняття, перевірка лабораторних робіт, оцінка роботи студента протягом заняття, виконання самостійних завдань, поточне оцінювання, оцінка за презентацію.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Екзамен (7 сем.)

Поточна робота												сума
Вид роботи	Б 1											
	Б 1.1	Б 1.2	Б 1.3	Б 1.4	Б 1.5	Б 1.6	Б 1.7	Б 1.8	Б 1.9	Б 1.10	Б 1.11	
лекції	1	1	1									3
лабораторні				4	4	4	4	4	4	4	4	32
самостійні	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
індивідуальні											13	13
екзамен											30	30
Разом												100

Б 1.1, Б 1.2 ... Б 1.11 – теми

Під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни заліковий кредит розподіляється таким чином:

1. Відвідування лекцій – до 3 балів;
2. Лабораторні заняття – до 32 балів (виконано у повному обсязі на високому технологічному рівні – 4 бали, виконано у повному обсязі – 3 бали, виконано частково – 1 бал), що визнається за допомогою перегляду;
3. Самостійна робота – до 22 балів (засвоєння тем, що виносяться на самостійне опрацювання визнається за допомогою перегляду);
4. Індивідуальна робота – до 13 балів;
5. Екзамен – до 30 балів (засвоєння тем, що виносяться на екзамен визнається за допомогою перегляду).

Для загальної позитивної оцінки за курс необхідно набрати не менше 50 балів, з яких не менше 10 балів – на екзамені.

Залік (8 сем.)

Поточна робота								сума
Вид роботи	Б 2							
	Б 2.1	Б 2.2	Б 2.3	Б 2.4	Б 2.5	Б 2.6	Б 2.7	
лекції	2							2
лабораторні		10	10	10	10	10	10	60
самостійні	4	4	4	4	4	4	4	28
індивідуальні							10	10
Разом								100

Б 2.1, Б 2.2 ... Б 2.7 – теми

Під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни заліковий кредит розподіляється таким чином:

1. Відвідування лекцій – до 2 балів;
2. Лабораторні заняття – до 60 балів (виконано у повному обсязі на високому технологічному рівні – 10 балів, виконано у повному обсязі – 7 балів, виконано частково – 4 бали), що визнається за допомогою перегляду;
3. Самостійна робота – до 28 балів (засвоєння тем і питань, що виносяться на самостійне опрацювання визнається за допомогою перегляду);
4. Індивідуальна робота – до 10 балів.

Для загальної позитивної оцінки за курс необхідно набрати не менше 50 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою		Оцінка ЄКТС	100-бальна система оцінювання
Екзамен (чотирирівнева)	Залік (дворівнева)		
відмінно	зараховано	A	90-100
добре	зараховано	B	80-89
		C	71-79
задовільно	зараховано	D	61-70

		E	50-60
незадовільно	незараховано	FX	30-49
		F	0-29

12. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.
2. Нормативні документи.
3. Ілюстративний матеріал.
4. Навчальні посібники.

13. Рекомендована література

Базова

1. Бокань В. Польовий Л. Історія культури України : навч. посіб. Київ : МАУП, 2002. 256 с.
2. Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Великоіваненко Г.І. Мода: історія костюма. Київ : Знання. 2000. 176 с.
3. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ : Наукова думка, 1988. 191 с.
4. Каминская Н. М. История костюма: учеб. пос. для средн. спец. учеб. заведений швейной пром. Москва : Лѐгкая индустрия, 1977. 128 с.
5. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. Київ : Либідь, 2005. 160 с.
6. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды, Прага, Артия, 1987. 288 с.
7. Миронов В. В., Перепелиця А. Ю. Український костюм. Київ : Мистецтво, 1997. 19 с.
8. Наулко В. І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. Культура і побут населення України: навч. посіб. Київ : Либідь, 1991. 232 с.
9. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців. Київ : Наукова думка, 1993. 400 с.
10. Філановський Г. Ю. Костюм. XX ст.: наук. худ. кн. / авт. Г. Ю. Філановський,

О. І. Супрун; Худож. І. О. Ком'яхова. Київ : Веселка, 1990. 127 с.

Допоміжна

1. Комиссаржевский Ф. Ф. История. Минск : Соврем. литератор, 2001. 496 с.
2. Легенький Ю., Ткаченко Л. Система моды: культурология, эстетика, дизайн. Київ : ГАЛПУ, 1998. 234 с.
3. Легенький Ю. Философия моды XX столетия. Киев : КНУКиМ, 2003. 256 с.

14. Інформаційні ресурси

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету URL: https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html
2. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua/
4. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/